2021 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) 0 (2) 1 : 2 : 2 (3) $E = \rho(r^2 - a^2)/(2\varepsilon_0 r)$

(1) S 안의 알짜 전하 $+q - q = 0 \rightarrow \Phi_E = 0$

(2) $\Phi_A \propto |q_1|$, $\Phi_B \propto |q_1+q_2|$, $\Phi_C \propto |q_1+q_2+q_3|$가 모두 같고 각 $q \neq 0$

$q_1+q_2 = -q_1 \rightarrow q_2 = -2q_1$, $q_1+q_2+q_3 = q_1 \rightarrow q_3 = 2q_1$

(3) 길이 l 원통 가우스면: $E\cdot 2\pi rl = \rho\pi(r^2 - a^2)l/\varepsilon_0$

2 답: (1) $q_A = 0$, $q_B = 0$ (2) $W_1 = 0$, $W_2 = 0$

(1) A 안쪽 빈 공간에 전하 없음 → A 안쪽 표면 0. B 안쪽 표면이 감싸는 전하 = A의 알짜 전하 0 → B 안쪽 표면 0 (+q는 모두 B 바깥 표면)

(2) $r < R$: 감싸인 전하 0 → $E = 0$, $2R < r < 3R$: 감싸인 전하(A) 0 → $E = 0$

전기장이 0인 영역에서 등속 이동 → 일 0

3 답: (1) $r_+ = \sqrt{r^2 + d^2/4 - rd\cos\theta}$, $r_- = \sqrt{r^2 + d^2/4 + rd\cos\theta}$ (2) $V_+ \approx (q/4\pi\varepsilon_0 r)(1 + d\cos\theta/(2r))$, $V_- \approx -(q/4\pi\varepsilon_0 r)(1 - d\cos\theta/(2r))$ (3) $K_\infty = q^2 d\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$

(1) 중심에서 각 전하까지 d/2, 사잇각 θ(+q 쪽), π−θ(−q 쪽)에 코사인 법칙

(2) $1/r_+ = (1/r)[1 - (d/r)\cos\theta + d^2/(4r^2)]^{-1/2} \approx (1/r)(1 + (d/2r)\cos\theta)$, $1/r_- \approx (1/r)(1 - (d/2r)\cos\theta)$

(3) 에너지 보존: $K_\infty = qV(r) - 0 = q\cdot qd\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ ($0<\theta<\pi/2$이면 $V > 0$이라 밀려남)

4 답: (1) $Q = -q$ (2) $V = 7q/(24\pi\varepsilon_0 R) + q/(8\pi\varepsilon R)$

(1) 도체 내부($2R<r<3R$) $E = 0$ → 가우스면 안 알짜 전하 0 → 안쪽 표면 −q (바깥 표면 +2q)

(2) $r > 3R$: 전체 2q → $V(3R) = 2q/(4\pi\varepsilon_0\cdot 3R) = V(2R)$ (도체는 등전위)

$R<r<2R$: $E = q/(4\pi\varepsilon_0 r^2) \rightarrow V(R) = V(2R) + (q/4\pi\varepsilon_0)(1/R - 1/2R) = 7q/(24\pi\varepsilon_0 R)$

유전체 내부: $D = qr/(4\pi R^3)$, $E = D/\varepsilon \rightarrow \int_0^R E\,dr = q/(8\pi\varepsilon R)$

$V(0) = 7q/(24\pi\varepsilon_0 R) + q/(8\pi\varepsilon R)$

5 답: (1) $C = \varepsilon_0 A/d$ (2) $W = Q^2 d/(2\varepsilon_0 A)$ (3) $C = \varepsilon A/(d_+ + d_-)$

(1) $E = Q/(\varepsilon_0 A)$, $V = Ed \rightarrow C = Q/V = \varepsilon_0 A/d$

(2) 전하 Q 일정, $U = Q^2/(2C)$: $C \rightarrow C/2$이면 U가 2배 → $W = \Delta U = Q^2/(2C) = Q^2 d/(2\varepsilon_0 A)$

(3) 전해질은 전하가 자유롭게 움직이는 도체 → 두 산화막($\varepsilon A/d_+$, $\varepsilon A/d_-$)이 직렬로 연결된 것과 같음

$1/C = d_+/(\varepsilon A) + d_-/(\varepsilon A)$

6 답: (1) $I(t) = (\varepsilon/R)e^{-t/RC}$ (2) $|\tau_{이론} - \tau_{측정}| = RC\delta/\varepsilon$

(1) $\varepsilon = IR + q/C \rightarrow dI/dt = -I/(RC)$, $I(0) = \varepsilon/R$

(2) 방전: $V_{이론} = \varepsilon e^{-t/\tau}$, $\tau = RC$

$V_{측정} = \varepsilon e^{-t/\tau} + \delta = \varepsilon e^{-t/\tau}(1 + ke^{t/\tau})$, $k = \delta/\varepsilon \ll 1$

$\ln V_{측정} = \ln\varepsilon - t/\tau + \ln(1 + ke^{t/\tau}) \approx \ln\varepsilon + \ln(1+k) - t/\tau + kt/((1+k)\tau)$

기울기 $-1/\tau_{측정} = -(1/\tau)(1 - k/(1+k)) = -1/(\tau(1+k)) \rightarrow \tau_{측정} = \tau(1 + \delta/\varepsilon)$

※ 문제의 근사식 상수항 ln2는 ln(1+k)의 오기로 보임(기울기에는 영향 없음).

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인

7 답: ㉠ x_5 ㉡ x_7

x_6에서 출발, $U(x) \le E$인 구간 중 x_6을 포함하는 것: $U = E$가 되는 x_5와 x_7 사이

8 답: 11h/56

전체 원뿔(부피 V) 질량중심 h/4, 위쪽 작은 원뿔(높이 h/2, 부피 V/8) 질량중심 h/2 + h/8 = 5h/8

$y = [V\cdot h/4 - (V/8)(5h/8)]/(7V/8) = (11h/64)(8/7) = 11h/56$

9 답: $x = L/2$, $y = H/2 - g(L^2 + H^2)/(8v_0^2)$

둘 다 같은 중력가속도 → 자유낙하 기준계에서는 서로를 향해 직선 등속운동, 상대속력 $2v_0$

만나는 시간 $t = \sqrt{L^2 + H^2}/(2v_0)$, 자유낙하계에서는 중점에서 만남

$y = H/2 - \frac{1}{2}gt^2 = H/2 - g(L^2+H^2)/(8v_0^2)$

10 답: (1) $m_B = 2m$ (2) $v_A = v/\sqrt{3}$, $v_B = v/\sqrt{3}$

x: $mv = m_B v_B\cos 30°$, y: $mv_A = m_B v_B \sin 30°$

$\rightarrow m_B v_B = 2mv/\sqrt{3}$, $v_A = v/\sqrt{3}$

탄성: $mv^2 = mv_A^2 + m_Bv_B^2 \rightarrow m_Bv_B^2 = 2mv^2/3$
$v_B = (2mv^2/3)/(2mv/\sqrt{3}) = v/\sqrt{3}$, $m_B = 2m$

11 답: x = 6 cm
B 충돌 직전 $v^2 = 2\cdot10\cdot0.24 = 4.8$, 완전비탄성 → $v' = v/2$, KE = ½·0.4·1.2 = 0.24 J
처음 A의 압축 $x_0 = mg/k = 0.01$ m
$0.24 + 0.4\cdot10\cdot x = ½\cdot200[(0.01 + x)^2 - 0.01^2] \rightarrow 100x^2 - 2x - 0.24 = 0$
$x = (2 + \sqrt{(4 + 96)})/200 = 0.06$ m

12 답: 5√2 ≈ 7.1 m/s
$\mu\cos30° = (1/3\sqrt{3})(\sqrt{3}/2) = 1/6$
올라갈 때 $a = g(1/2 + 1/6) = 20/3$ m/s² → 이동거리 $s = 100/(2\cdot20/3) = 7.5$ m
내려올 때 $a = g(1/2 - 1/6) = 10/3$ m/s² → $v^2 = 2\cdot(10/3)\cdot7.5 = 50$

13 답: F = 8mg
계 전체(A, B, C, 도르래, 실)에 작용하는 외력은 손의 힘 F와 중력 8mg뿐
질량중심이 움직이지 않으려면 $a_{cm} = 0 \rightarrow F - 8mg = 0$
(확인: 위 실 장력 $T = F/2 = 4mg$ → C 정지, 아래 실 장력 2mg → A는 g로 위로, B는 g/3로 아래로: $m\cdot g - 3m\cdot g/3 = 0$ ✓)

14 답: (1, π/8)
넓이 $\int_0^{\pi/2}\sin x\,dx = 1$
$\bar{x} = \int x\sin x\,dx = [-x\cos x + \sin x]_0^{\pi/2} = 1$
$\bar{y} = \int ½\sin^2x\,dx = ½\cdot(\pi/4) = \pi/8$

15 답: 약 10000 초
정지 비행: 추진력 $u|dM/dt| = Mg \rightarrow dM/M = -(g/u)dt \rightarrow M = M_0e^{-gt/u}$
200 kg → 100 kg: $t = (u/g)\ln2 = (1.4\times10^5/9.8)(0.7) = 1.0\times10^4$ s

16 답: v = √(5gL/8)
선밀도 λ. 처음 L/2가 매달림, 끝이 책상을 떠날 때 전부 매달림
중력이 한 일: $\lambda Lg(L/2) - \lambda(L/2)g(L/4) = 3\lambda gL^2/8$
마찰이 한 일: $\int_{L/2}^{L}\mu\lambda g(L - x)dx = \mu\lambda g(L/2)^2/2 = \lambda gL^2/16$
$½\lambda Lv^2 = 3\lambda gL^2/8 - \lambda gL^2/16 = 5\lambda gL^2/16 \rightarrow v^2 = 5gL/8$